



Praktikum 1: Grundlagen und Boolesche Algebra

Übung 1.1

Berechnen Sie

1. $z_1 = \text{ld}(8^3)$, und
2. $z_2 = \log_{16}(8^3)$

ohne Hilfsmittel.

Übung 1.2

1. Konvertieren Sie $z_1 = \text{ABCD}_{16}$ in das Dezimalsystem.
2. Konvertieren Sie $z_2 = 9876_{10}$ in das Hexadezimal- und Binärsystem. Bestimmen Sie zuerst wie viele Ziffern $n_{\min}$ mindestens benötigt werden, um z_2 im jeweiligen Zahlensystem darzustellen.

Übung 1.3

Gegeben sind die Zahlen $z_1 = 1110\ 0101_2$ und $z_2 = 1001\ 0111_2$. Berechnen Sie

1. $z_1 + z_2$,
2. $z_1 - z_2$, und
3. $z_1 \cdot z_2$.

Überprüfen Sie Ihre Ergebnisse im Dezimalsystem.

Übung 1.4

Vereinfachen Sie mit Hilfe des Operationssystems der Booleschen Algebra die folgenden Gleichungen:

1. $Z_1 = \overline{\overline{A} + BC} + C \cdot (B + C)$
2. $Z_2 = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{\overline{ABC}} + \overline{BC}} + \overline{ABC}$